7. எண்முகி அணைவுகளில், (n-1)d ஆர்பிட்டால்கள் இனக்கலப்பாதலில் ஈடுபட்டிருப்பின், அத்தகைய அணைவுகள் உள் ஆர்பிட்டால் அணைவுகள் அல்லது குறை சுழற்சி அணைவுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. nd ஆர்பிட்டால்கள் இனக்கலப்பின் ஈடுபட்டிருப்பின், அத்தகைய அணைவுகள் வெளி ஆர்பிட்டால் அணைவுகள் அல்லது உயர் சுழற்சி அணைவுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இங்கு n என்பது வெளிக்கூட்டின் முதன்மைக் குவாண்டம் எண்ணைக் குறிப்பிடுகின்றது.
8. ஒரு அணைவுச் சேர்மத்தில் உள்ள மைய உலோக அயனியானது தனித்த இணையாகாத எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டிருக்குமாயின் அவை பாராகாந்தத் தன்மையைப் பெற்றிருக்கும். அனைத்து எலக்ட்ரான்களும் இரட்டைகளாகக் காணப்பட்டால் அணைவுச் சேர்மம் டையாகாந்தப் பண்பினைப் பெற்றிருக்கும்.
9. ஒரு அணைவுச் சேர்மத்தில், CO, CN^-, en மற்றும் NH_3 போன்ற ஈனிகள் காணப்படின், அவைகள் மைய உலோக அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்களை இணையாக்குகின்றன. அத்தகைய ஈனிகள் வலிமை புல ஈனிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.
10. இனக்கலப்படைந்த உலோக ஆர்பிட்டாலுக்கும், ஈனிகளின் ஆர்பிட்டாலுக்கும் இடையேயான மேற்பொருந்துதல் அதிகபட்சமாக இருப்பின், பிணைப்பும் வலிமையாக இருக்கும்.

பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளின் மூலம் VBT ஐ புரிந்து கொள்வோம்.

எடுத்துக்காட்டு 1:

அணைவுச் சேர்மம்	**$[Ni(CO)_4]$**
மைய உலோக அணு மற்றும் அதன் வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பு	Ni: $3d^8, 4s^2$
உலோக அணு/ அயனியின் வெளிக்கூட்டு ஆர்பிட்டால்கள்	↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ — $3d^8$; ↑↓ — $4s^2$; ( ) ( ) ( ) — 4p
ஈனியின் தன்மை	CO CO வலிமையான ஈனி. உலோகத்தின் 4s எலக்ட்ரான்களை 3d எலக்ட்ரான்களுடன் இணையாக்குகிறது.
ஈனியின் முன்னிலையில் மைய உலோக அணு/ அயனியின் வெளிக்கூட்டு ஆர்பிட்டால்கள்	↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ — $3d^{10}$; ( ) — $4s^0$; ( ) ( ) ( ) — $4p^0$
இனக்கலப்பு	அணைவு எண் -4; இனக்கலப்பு– sp^3
அணைவில் உள்ள மைய உலோக அயனியின் இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்கள்	↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ — $3d^{10}$; ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ — sp^3 இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்கள்

XII U5 Coordination jagan.indd 167 04-01-2021 15:19:30